Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 1er juillet 2024

Exercice 1 – La roulette

1 *Pourquoi la probabilité d'obtenir le 7 est-elle $\frac{1}{37}$?*

De 0 à 36, il y a 37 numéros, qui ont tous la même probabilité. Le 7 est un seul de ces 37 numéros : $p = \dfrac{1}{37}$.

3.a *Probabilité d'un numéro inférieur ou égal à 6.*

Les numéros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 : 7 numéros sur 37. $p = \dfrac{7}{37}$.

3.b *Probabilité d'un numéro supérieur ou égal à 7.*

C'est l'événement contraire du précédent : $p = 1 - \dfrac{7}{37} = \dfrac{30}{37}$.

3.c *A-t-on plus de 3 chances sur 4 d'obtenir un numéro supérieur ou égal à 7 ?*

$\dfrac{30}{37} \approx 0{,}81$ et $\dfrac{3}{4} = 0{,}75$. Comme $0{,}81 > 0{,}75$, le joueur **a raison**.

Exercice 2 – Deux programmes

1.a *Programme A avec 5.*

$5^2 = 25$; $25 \times 2 = 50$; $50 + 2 \times 5 = 60$; $60 - 4 = 56$.

1.b *Programme B avec -9.*

Résultat 1 : $-9 + 2 = -7$; Résultat 2 : $-9 - 1 = -10$. Le programme dit $(-7) \times (-10) = 70$.

2.a *Expression du programme B.*

Le programme multiplie $x + 2$ par $x - 1$: $\mathbf{E_2} = (\mathbf{x} + 2) \times (\mathbf{x} - 1)$.

2.b *Résultat du programme A en fonction de x.*

$x \longrightarrow x^2 \longrightarrow 2x^2 \longrightarrow 2x^2 + 2x \longrightarrow 2\mathbf{x}^2 + 2\mathbf{x} - 4$.

3 *Le résultat de A est toujours le double de celui de B.*

Je développe le résultat du programme B : $(x + 2)(x - 1) = x^2 - x + 2x - 2 = x^2 + x - 2$.
Son double : $2(x^2 + x - 2) = 2x^2 + 2x - 4$, c'est exactement le résultat du programme A. Quel que soit x, A donne le double de B.

Exercice 3 – Le cercle

1 *Justifier que AB = 9 cm.*

$[AB]$ est un diamètre du cercle de rayon 4,5 cm : $AB = 2 \times 4{,}5 = 9$ cm.

2 *Démontrer que ABD est rectangle en D.*

Le plus grand côté est [*AB*]. $AB^2 = 9^2 = 81$ et $AD^2 + DB^2 = 7{,}2^2 + 5{,}4^2 = 51{,}84 + 29{,}16 = 81$.
$AB^2 = AD^2 + DB^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, *ABD* est rectangle en *D*.

3 *Calculer AF.*

Les points *A*, *E*, *B* et *A*, *F*, *D* sont alignés, et $(EF) \parallel (BD)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AD} \quad \text{soit} \quad \frac{2{,}7}{9} = \frac{AF}{7{,}2} \quad \text{donc} \quad AF = \frac{2{,}7 \times 7{,}2}{9} = 2{,}16 \text{ cm}.$$

4.a *Aire du triangle ABD.*

Le triangle est rectangle en *D* : $\mathcal{A} = \dfrac{DB \times DA}{2} = \dfrac{5{,}4 \times 7{,}2}{2} = 19{,}44$ cm².

4.b *Aire du disque.*

$\pi \times 4{,}5^2 = 20{,}25\pi \approx 63{,}62$ cm².

5 *Pourcentage de l'aire du disque occupé par le triangle.*

$\dfrac{19{,}44}{63{,}62} \approx 0{,}306$: le triangle représente environ **30,6 %** de l'aire du disque.

Exercice 4 – QCM

1 *Image de* -4 *par* $f(x) = 3x - 2$.

$f(-4) = 3 \times (-4) - 2 = -12 - 2 = -14$: **réponse A**.

2 *Combien vaut* $(-5)^3$ *?*

$(-5)^3 = (-5) \times (-5) \times (-5) = 25 \times (-5) = -125$: **réponse A**.

3 *Image de J par la translation qui transforme C en A.*

Pour aller de *C* à *A*, on se déplace d'une colonne vers la gauche et d'une ligne vers le bas. En faisant le même déplacement à partir de *J*, on arrive en *E* : **réponse B**.

4 *Antécédent de 3 par la fonction f.*

Le point de la courbe d'ordonnée 3 a pour abscisse 0 : l'antécédent de 3 est **0**, **réponse C**.

5 *Médiane des sept tailles.*

Dans l'ordre : 1,46 ; 1,6 ; 1,65 ; **1,67** ; 1,7 ; 1,72 ; 1,75. La médiane est la 4e valeur, 1,67 m : **réponse B**.

6 *Valeur de* $\cos \alpha$.

Dans le triangle *ABC* rectangle en *A*, l'hypoténuse est [*BC*] (5) et le côté adjacent à l'angle α (en *B*) est [*AB*] (4) : $\cos \alpha = \dfrac{4}{5} = 0{,}8$: **réponse A**.

Exercice 5 – Le club de natation

1 *Pourquoi pas 15 sachets ?*

330 = 15 × 22, mais 132 ÷ 15 = 8,8 n'est pas entier : 15 ne divise pas 132.

2.a *Décomposer 330 et 132.*

$330 = 2 \times 3 \times 5 \times 11$ et $132 = 2^2 \times 3 \times 11$.

2.b *Plus grand nombre de sachets.*

Le nombre de sachets doit diviser 330 et 132. Le plus grand diviseur commun reprend les facteurs communs : $2 \times 3 \times 11 = 66$ sachets.

2.c *Contenu de chaque sachet.*

330 ÷ 66 = 5 autocollants et 132 ÷ 66 = 2 drapeaux par sachet.

B *Coût du remplissage de la piscine.*

Volume du pavé : $25 \times 15 \times 2 = 750$ m³. La piscine est remplie aux $\frac{9}{10}$: $750 \times \frac{9}{10} = 675$ m³ d'eau.
Coût : $675 \times 4{,}14 = 2\,794{,}50$ €.